

第 17 章 核酸（临床类）单元测验

1

1953 年，美国的奥森(Watson)和英国的克里克(Crick)根据 DNA 组成特点和 X 射线衍射分析结果，提出了著名的 DNA 双螺旋结构模型。其基本要点不包括以下哪一项？

（单选 10 分）

☐

A.

DNA 结构比较不稳定

（正确答案）

☐

B.

两条 DNA 互补主链反向平行

（错误答案）

☐

C.

碱基配对具有规律性

（错误答案）

☐

D.

双螺旋以两条多核苷酸链的脱氧核糖基和磷酸基为骨架

（错误答案）

2

核酸中碱基与戊糖相连的键是：

(单选 10 分)



A.

氮苷键

(正确答案)



B.

氧苷键

(错误答案)



C.

碳苷键

(错误答案)



D.

肽键

(错误答案)

3

在 DNA 分子中，不存在的碱基是：

(单选 10 分)



A.

尿嘧啶

(正确答案)



B.

腺嘌呤

(错误答案)



C.

鸟嘌呤

(错误答案)



D.

胞嘧啶

(错误答案)

4

组成核酸的基本结构单位是：

(单选 10 分)



A.

核苷酸

(正确答案)



B.

核苷

(错误答案)



C.

腺苷酸

(错误答案)



D.

尿嘧啶

(错误答案)

5

在 DNA 分子中，两个核酸单元之间相连的化学键是：

(单选 10 分)



A.

磷酸二酯键

(正确答案)



B.

磷酸单酯键

(错误答案)



C.

疏水键

(错误答案)



D.

糖苷键

(错误答案)

6

在自然界中，游离核苷酸分子中，磷酸基通常连在戊糖分子的几号碳原子上？

（单选 10 分）

☐

A.

C5'

（正确答案）

☐

B.

C2'

（错误答案）

☐

C.

C3'

（错误答案）

☐

D.

C2' 和 C5'

（错误答案）

7

用紫外-可见光谱仪测定核酸，发现在 260 nm 有较强的紫外吸收，这是以下哪种价键的共振产生的共振吸收？

（单选 10 分）

☐

A.

嘧啶与嘌呤环上的共轭双键

(正确答案)

☐

B.

磷酸二酯键

(错误答案)

☐

C.

核糖分子形成的呋喃环

(错误答案)

☐

D.

碱基对之间形成的氢键

(错误答案)

8

核酸分子中碱基之间的互补配对依赖于：

(单选 10 分)

☐

A.

氢键

(正确答案)

☐

B.

范德华力

(错误答案)

☐

C.

共价键

(错误答案)

☐

D.

配位键

(错误答案)

9

脱氧核糖核酸为有机体中全部蛋白质的合成提供了密码，这是因为
脱氧核糖核酸具有：

(单选 10 分)

☐

A.

碱基连接在一起的顺序

(正确答案)

☐

B.

很大的摩尔质量

(错误答案)

☐

C.

非线性聚合物结构

(错误答案)

☐

D.

含有多种核苷酸

(错误答案)

10

核苷酸的组成基本单位是：

(单选 10 分)



A.

嘌呤碱基、嘧啶碱基、戊糖和磷酸

(正确答案)



B.

嘌呤碱基和戊糖

(错误答案)



C.

嘌呤碱基、嘧啶碱基、己糖和磷酸

(错误答案)



D.

嘧啶碱基和戊糖

(错误答案)

11

碱基互补配对是 DNA 双螺旋结构的主要特征之一，下列碱基配对正确的是：

（单选 10 分）

☐

A.

鸟嘌呤和胞嘧啶配对，腺嘌呤和胸腺嘧啶配对

（正确答案）

☐

B.

鸟嘌呤和胸腺嘧啶配对，腺嘌呤和胞嘧啶配对

（错误答案）

☐

C.

鸟嘌呤和腺嘌呤配对，胞嘧啶和胸腺嘧啶配对

（错误答案）

☐

D.

鸟嘌呤和鸟嘌呤配对，腺嘌呤和腺嘌呤配对

（错误答案）

12

核苷的化学组成单元是：

（单选 10 分）

☐

A.

核糖和有机碱

(正确答案)



B.

核糖和磷酸

(错误答案)



C.

有机碱和磷酸

(错误答案)



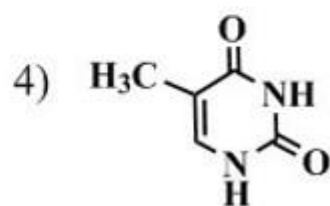
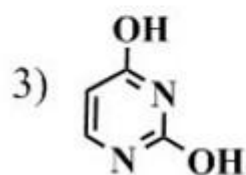
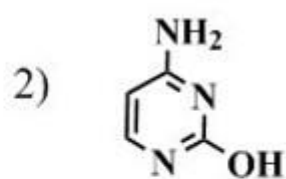
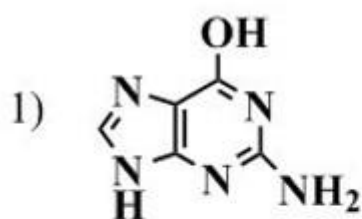
D.

脱氧核糖和有机碱

(错误答案)

13

生理条件下或酸性、中性介质中,嘌呤碱或嘧啶碱存在的主要形式正确的是:



(单选 10 分)

☐

A.

4)

(正确答案)

☐

B.

1)

(错误答案)

☐

C.

2)

(错误答案)

☐

D.

3)

(错误答案)

14

DNA 双螺旋结构的提出，从本质上揭示了生物遗传信息得以世代相传的分子奥秘，由此被授予诺贝尔生理学或医学奖。4 位具有重大贡献的科学家中，哪一位科学家没有获得此项殊荣？

(单选 10 分)

☐

A.

罗莎琳德·埃尔西·富兰克林

(正确答案)



B.

莫里斯·威尔金斯

(错误答案)



C.

詹姆斯·沃森

(错误答案)



D.

弗朗西斯·克里克

(错误答案)